

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《工科数学分析》2018—2019 学年第二学期期中考试卷

注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;

2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上);

3. 考试形式: 开(闭)卷;

4. 本试卷共 4 个 大题, 满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
评卷人					

一、计算题(每小题 10 分, 共 60 分)

1. 设函数 f 有二阶连续偏导数, 求函数 $z = f\left(x^2 + y^2, \frac{x}{y}\right)$ 的二阶混合偏导数.

解:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot 2x + f'_2 \cdot \frac{1}{y}, \quad \text{L L 4}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x \frac{\partial f'_1}{\partial y} + \frac{\partial f'_2}{\partial y} \cdot \frac{1}{y} + f'_2 \cdot \frac{-1}{y^2}$$

$$= 4xyf''_{11} + \left(2 - \frac{2x^2}{y^2}\right)f''_{12} + \frac{x}{y^3}f''_{22} - \frac{f'_2}{y^2} \quad \text{L L 10}$$

2. 计算 $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$

解:

$$\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$$

$$= \int_1^2 dy \int_y^{y^2} \sin \frac{\pi x}{2y} dx \quad \text{L L 7分}$$

$$= \frac{4}{\pi^3} (2 + \pi) \quad \text{L L 10分}$$

3. 计算体密度为 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 的由曲面 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 所围成立体的质量。

解：在球坐标下 $z=1$ 即 $z=r\cos\varphi=1, r=\frac{1}{\cos\varphi}$, $\Sigma: z=\sqrt{x^2+y^2}$ 即

$$r\cos\varphi=\sqrt{(r\cos\theta\sin\varphi)^2+(r\sin\theta\sin\varphi)^2}=r\sin\varphi, \text{ 进而 } \tan\varphi=1, \cos\varphi\geq 0 \Rightarrow \varphi=\frac{\pi}{4}.$$

$\Sigma: z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=1$ 交线即 $x^2+y^2=1, z=1$ 得立体投影域 $D_{xy}: x^2+y^2\leq 1$ 含原点。

从而立体 $\Omega: 0\leq\theta\leq 2\pi, 0\leq\varphi\leq\frac{\pi}{4}, 0\leq r\leq\frac{1}{\cos\varphi}$, 2 分

用球坐标计算质量

$$\begin{aligned} m &= \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2+y^2+z^2} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^{1/\cos\varphi} r \cdot r^2 \sin\varphi dr \dots\dots 7 \diamond \\ &= 2\pi \int_0^{\pi/4} \sin\varphi d\varphi \int_0^{1/\cos\varphi} r^3 dr \\ &= \frac{\pi}{6} (2\sqrt{2}-1) \dots\dots 10 \end{aligned}$$

4. 计算 $\oint_L \frac{(x-1)dy-ydx}{(x-1)^2+y^2}$, 其中 L 为下列闭曲线, 沿逆时针方向: (1) 点 (1,0) 在 L 所围区域之外; (2) 点 (1,0) 在 L 所围区域之内。

解 在这里 $P=\frac{-y}{(x-1)^2+y^2}, Q=\frac{x-1}{(x-1)^2+y^2}$, 进而

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2-(x-1)^2}{[(x-1)^2+y^2]^2} = \frac{\partial Q}{\partial x} \text{ 在 } (1,0) \text{ 点以外成立且连续, 从而}$$

(1) 点 (1,0) 在 L 所围区域之外, 由格林公式, 可得 $\oint_L \frac{(x-1)dy-ydx}{(x-1)^2+y^2} = 0$; 4 分

(2) 点 (1,0) 在 L 所围区域之内, 可以 (1,0) 为中心做一个适当小的圆, 使得这个小圆包含在 L 的内部, 取逆时针方向, 设 $L_1: (x-1)^2+y^2=r^2$ 。从而 L 与 L_1 的负向构成了所围成的区域的正向边界, 且可用格林公式,

$$\text{得 } \oint_{L-L_1} \frac{(x-1)dy-ydx}{(x-1)^2+y^2} = 0; \quad 6 \text{ 分}$$

$$\text{从而 } \oint_{L_1} \frac{(x-1)dy-ydx}{(x-1)^2+y^2} = \oint_{L_1} \frac{(x-1)dy-ydx}{(x-1)^2+y^2} = \frac{1}{r^2} \oint_{L_1} (x-1)dy - ydx, \text{ 对新的积分在 } L_1 \text{ 所}$$

围区域再用格林公式，得

$$\oint_{L_1} \frac{(x-1)dy - ydx}{(x-1)^2 + y^2} = \frac{1}{r^2} \iint_{D_1} (1 - (-1)) dx dy = \frac{1}{r^2} \cdot 2 \cdot \pi r^2 = 2\pi \quad 10 \text{ 分}$$

5. 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 1$ 所截部分的下侧，计算第二类曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy$$

解： 法一： 补 Σ_1 : $z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, 取上侧，记 Σ 与 Σ_1 围成区域为 Ω ， 单独 2 分

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma + \Sigma_1} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy - \iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy \quad \text{L 2 分} \\ &= \iiint_{\Omega} 2z dv - \iint_{\Sigma_1} -dx dy \quad \text{L 5 分} \\ &= \int_0^1 2z dz \iint_{x^2 + y^2 \leq z^2} dx dy + \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} dx dy \quad \text{L 9 分} \\ &= \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2} \quad \text{L 10 分} \end{aligned}$$

法二： 补 Σ_1 : $z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, 取上侧，记 Σ 与 Σ_1 围成区域为 Ω ， 单独 2 分

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma + \Sigma_1} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy - \iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy \quad \text{L 2 分} \\ &= \iiint_{\Omega} 2z dv - \iint_{\Sigma_1} -dx dy \quad \text{L 5 分} \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} r \cos \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr + \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} dx dy \quad \text{L 9 分} \\ &= \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2} \quad \text{L 10 分} \end{aligned}$$

法三： 补 Σ_1 : $z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, 取上侧，记 Σ 与 Σ_1 围成区域为 Ω ， 2 分

利用 Gauss 公式得到

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma + \Sigma_1} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy &= \iiint_{\Omega} 2z dv \quad \text{L 5 分} \\ &= \int_0^1 2z dz \iint_{x^2 + y^2 \leq z^2} dx dy \quad \text{L 7 分} \\ &= \frac{\pi}{2} \quad \text{L 8 分} \end{aligned}$$

又

$$\iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dx dy$$

$$= - \iint_{\Sigma_1} dx dy = - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = -\pi L \quad \text{单独2分}$$

所以

$$I = \iint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dx dy - \iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dx dy$$

$$= \frac{3\pi}{2} L \quad L \quad 10分$$

6. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 含在圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 内部的那部分面积。

解：上半球面的部分为 $\Sigma_1: z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}, D: x^2 + y^2 \leq 2x$

$$z_x = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}, z_y = \frac{-y}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}, dS = \frac{2}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} dx dy \quad 2分$$

$$S = 2 \iint_{\Sigma_1} dS = 2 \iint_D \frac{2}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} dx dy \dots\dots 6 \blacklozenge$$

$$= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \frac{r dr}{\sqrt{4 - r^2}} \dots\dots 8 \blacklozenge$$

$$= 8(\pi - 2) \dots\dots 10 \blacklozenge$$

二、证明题（每小题 15 分，共 30 分）

$$7. \text{ 设函数 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

证明：1) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处偏导数存在

2) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不可微

$$\text{证明：1) 因为 } f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta y} = 0$$

所以 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处偏导数存在 5 分

2) 因为 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta x \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ 10 分

当取 $\Delta y = k\Delta x$ 时

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta x \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{k^2}{1 + k^2} = \frac{k^2}{1 + k^2}$$

随 k 之不同极限值也不同, 即 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \neq 0$

所以此函数在 $(0, 0)$ 处不可微。 15 分

8. 给定曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$, a, b, c 为常数, 其中 $F(u, v)$ 有连续偏导数, 证明曲面的切平面通过一个定点

证: 令 $G(x, y, z) = F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right)$, 则 $G_x = \frac{1}{z-c} F'_1, G_y = \frac{1}{z-c} F'_2$

$$G_z = \frac{a-x}{(z-c)^2} F'_1 + \frac{b-y}{(z-c)^2} F'_2 \quad 5 \text{ 分}$$

从而曲面在点 (x, y, z) 处的切平面为

$$\frac{X-x}{z-c} F'_1 + \frac{Y-y}{z-c} F'_2 + \left[\frac{a-x}{(z-c)^2} F'_1 + \frac{b-y}{(z-c)^2} F'_2 \right] (Z-z) = 0, \quad 10 \text{ 分}$$

显然 $(X, Y, Z) = (a, b, c)$ 时成立, 故切平面均过 (a, b, c) 。 15 分

三、应用题 (共 10 分)

9. 求椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 在第一卦限的一点, 使该点处的切平面在三个坐标轴上的截距平方和最小。

解 令 $F = x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1$, 设切点为 (x, y, z) , 则 $\vec{n} = \left\{ 2x, 2y, \frac{z}{2} \right\}$, $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$

切平面方程为 $2x(X-x) + 2y(Y-y) + \frac{z}{2}(Z-z) = 0$

即 $2xX + 2yY + \frac{z}{2}Z = 2\left(x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4}\right) = 2, \frac{X}{1/x} + \frac{Y}{1/y} + \frac{Z}{4/z} = 1$, 4分

从而该切平面在三个坐标轴上的截距分别为 $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{4}{z}$ 。由题意要求满足椭球面

$x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 在第一卦限的一点 (x, y, z) , 使 $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{16}{z^2}$ 最小。 4分

令 $L(x, y, z) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{16}{z^2} + \lambda\left(x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1\right)$ 6分

可以验证 $L_\lambda = x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1 = 0$ 与约束 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 等价, 从而拉格朗日函数正确。

再令 $L_x = \frac{-2}{x^3} + 2x\lambda = 0, L_y = \frac{-2}{y^3} + 2y\lambda = 0, L_z = \frac{-32}{z^3} + \frac{z}{2}\lambda = 0$,

得

$\lambda = \frac{1}{x^4} = \frac{1}{y^4} = \frac{64}{z^4}, \Rightarrow x^2 = y^2 = \frac{z^2}{8}$,

代入约束条件得 $x^2 + x^2 + \frac{8x^2}{4} = 4x^2 = 1, x \Rightarrow x = y = \frac{1}{2}$ 8分

进而 $z = \sqrt{2}$ 。由问题的实际意义及所求得点的惟一性, 得所求点为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2}\right)$ 。 10分